

SISTEMA AGROPECUÁRIO - Documentação Executiva

Visão Geral do Projeto

Nome: Sistema Agropecuário - Gestão Inteligente de Fazendas

Descrição: Plataforma digital integrada para gerenciamento completo de operações agrícolas e pecuárias, permitindo otimização de recursos e monitoramento em tempo real.

Objetivo Principal: Fornecer uma solução web robusta que integre todas as áreas operacionais de uma fazenda em uma única plataforma intuitiva.

Justificativa e Problema

Desafios na Agricultura Tradicional:

- Fragmentação de dados em múltiplos sistemas
- Falta de visibilidade em tempo real das operações
- Processos manuais e propensos a erros
- Dificuldade na análise de performance e ROI

Solução Proposta:

- Centralizar e automatizar a gestão agrícola
- Dashboard unificado com visibilidade total
- Relatórios inteligentes e preditivos
- Integração de múltiplos módulos funcionais

Objetivos do Projeto

Estratégicos:

1. Aumentar Eficiência Operacional em 40%
2. Reduzir Custos identificando desperdícios
3. Melhorar Tomada de Decisão com dados em tempo real
4. Escalabilidade para diversos tamanhos de fazendas

Técnicos:

- API REST robusta com Node.js
- Interface responsiva com React
- Banco de dados relacional com Prisma ORM
- Segurança e autenticação adequadas
- Documentação e testes com 80%+ de cobertura

Escopo do Projeto

Módulos Incluídos:

1. Gestão de Plantios: Cadastro, planejamento, monitoramento
2. Gestão de Rebanho: Cadastro, rastreamento, relatórios zootécnicos
3. Gestão de Recursos: Máquinas, combustível, manutenção
4. Gestão Financeira: Custos, receitas, fluxo de caixa, ROI
5. Dashboard e Relatórios: KPIs, gráficos, alertas

Excluído (Fases Futuras): IoT, Machine Learning, Aplicativo Mobile Nativo